第 1 章　绪论

1.1　研究背景及意义

自工业革命以来，煤、石油、天然气等化石能源已经成为支撑人类生存和社会经济发展的重要资源，这些能源为人类文明的进步提供了动力，尤其在推动工业化和现代化过程中起到了关键作用[1], [2]。然而，随着社会经济的快速发展和科学技术的不断进步，人们对这些不可再生资源的依赖程度逐渐加深。与此同时，由于化石能源本身的不可再生性质以及其大量消耗，这些资源正逐步走向枯竭[3], [4]。随着全球经济和人口的增长，居民的生活水平不断提高，导致了对传统化石能源的需求急剧上升。据统计，2021 年，全球能源消费结构中化石能源占比高达 82.3%，其不可再生性导致石油、煤炭储量仅能维持 50-100 年[5]。我国作为全球最大能源消费国，2023 年原油对外依存度达 72%，能源安全风险显著。化石能源燃烧引发的环境问题同样严峻，据统计，全球二氧化碳排放量在 20 世纪 80 年代达到了每年约 22 亿吨，而到 2019 年则已经增加到每年约 34 亿吨。2020 年全球平均气温较工业化前升高 1.2°C，极端气候造成的经济损失超 3000 亿美元/年[6], [7]。因此，为了应对化石能源的枯竭，发展新能源，寻求能源转型已成为全球发展的必然选择。

在这一背景下，新能源发电系统（如太阳能、风能、燃料电池等）的广泛应用给电力电子技术带来了前所未有的挑战。新能源系统的输出电压波动性较大，这给传统电源设计带来了困难，尤其是在需要多个稳定输出电压的场合，传统的 DC-DC 变换器难以满足低成本、高效率和小型化的要求。因此，如何提高电源系统的能效，降低成本，并实现系统的小型化和可靠性，成为了电力电子学领域亟待解决的关键问题[8], [9]。

DC-DC 变换器作为电力电子技术中的重要组成部分，广泛应用于电池供电设备、可再生能源发电系统、消费类电子产品等领域。传统的 DC-DC 变换器一般为单输出型，即其只能提供一个输出电压。然而，随着电子设备功能的增多以及对电源的要求更加复杂，许多系统需要多个不同的输出电压[10]。例如，在分布式电源系统、LED 驱动、电动汽车及便携式设备中，通常需要多个不同电压的电源。为了满足这种需求，传统的多输出 DC-DC 变换器一般采用多个电感和开关元件，通过并联或级联的方式为不同负载提供电源，但这种设计会导致系统体积增大、成本上升，并且会增加开关损耗和电磁干扰，降低了整体效率和可靠性[11]。

为了解决这些问题，单电感多输出(Single-Inductor Multiple Output，SIMO) DC-DC 变换器应运而生[12]。单电感多输出变换器通过共享一个电感元件来为多个输出提供电源，减少了电感和开关元件的数量，从而使电路结构更加简洁、紧凑。单

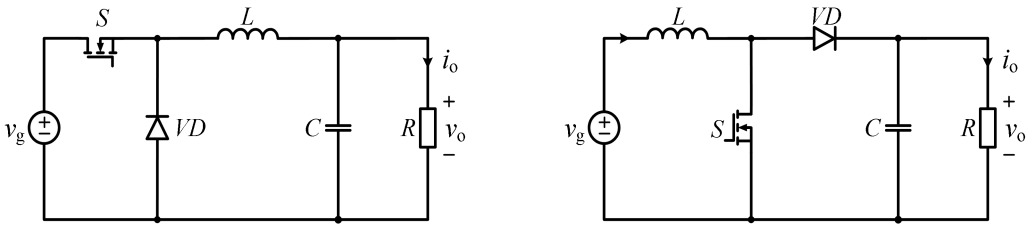
电感多输出变换器不仅降低了系统的成本，还提高了能效和稳定性，因此在多个输出需求的系统中，尤其是在便携式设备、汽车电子及可再生能源系统中得到了广泛的应用。其设计思想不仅体现了现代电力电子的趋势，也为解决传统多输出变换器的不足提供了一种新的解决方案。在新能源发电系统中，尤其是在光伏发电和风力发电等系统中，由于这些能源的自然波动性，其输出电压通常会随环境条件的变化而波动。为了有效利用这些能源，系统必须能够在不同的输入电压条件下，提供稳定的输出电压，这就要求变换器具有较宽的输入电压调节范围和较强的负载调节能力。单电感多输出变换器由于其独特的电路结构，能够在较大的输入电压范围内维持多个稳定输出[13], [14]，满足了这一需求，具有重要的研究意义。

1.2 国内外研究现状

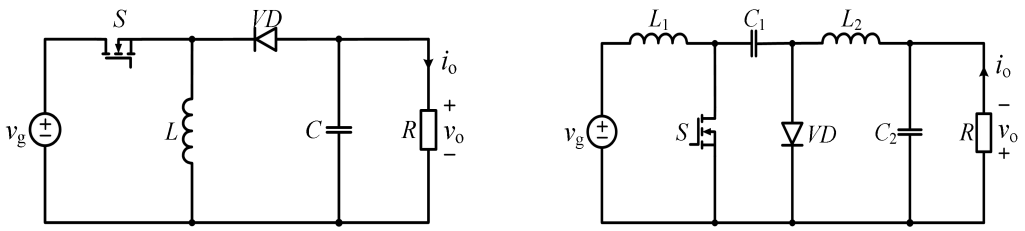
1.2.1 DC-DC 变换器研究现状

由于 DC-DC 变换器在许多直流电能转换应用中发挥着至关重要的作用，国内外学者对其研究的关注度也日益增加。在工程应用中，DC-DC 变换器通常分为两类：隔离型 DC-DC 变换器和非隔离型 DC-DC 变换器[15]。这一分类主要依据是否需要电气隔离。对于隔离型 DC-DC 变换器，通常在需要电气隔离的场合更为适用。由于这类变换器内部包含变压器，可以通过调整变压器的变比来实现电压增益的提升，因此能够在输入和输出端实现完全的电气隔离。这种设计非常适用于高电压传输及需要电气隔离的应用场合，例如电力传输、医疗设备、电动汽车等。

与之相对的是非隔离型 DC-DC 变换器。由于这类变换器的电路中不使用变压器，其输出电压可以直接升高，并且没有变压器的额外成本和体积限制，因此其体积更小、功率密度更高、成本更低。这使得非隔离型 DC-DC 变换器在许多需要紧凑设计和高功率密度的应用中，尤其是在消费类电子产品、便携式设备以及电池管理系统中，得到了广泛应用[16]。过去几十年中，研究人员提出了多种非隔离型 DC-DC 变换器的拓扑结构[17]，如 Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk 等。四种基本开关变换器拓扑结构如图 1-1 所示。这些拓扑结构因其简洁的设计、低成本和较高的转换效率，广泛应用于各种直流电源转换场合，尤其是在电池供电系统和新能源发电系统中具有重要地位。



(a) Buck **(b) Boost**

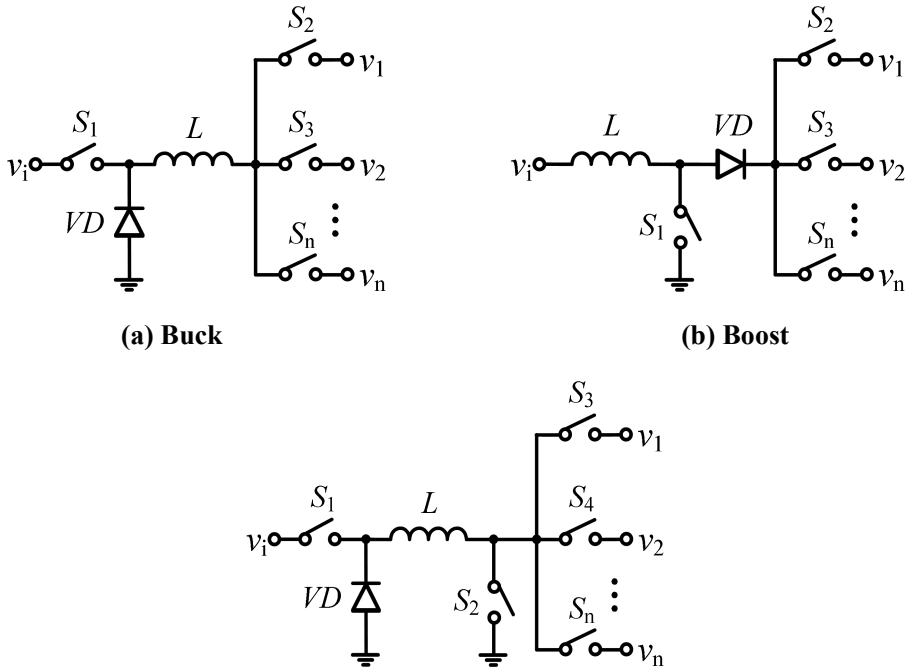


(c) Buck-Boost **(d) Cuk**

图 1-1 DC-DC 变换器的基本拓扑结构

Fig. 1-1 Basic topology of the DC-DC converter

把上述开关变换器的基本拓扑结构进行叠加与合并，便可以实现开关变换器的多输出拓扑结构[17]。如图 1-2 所示，分别为 Buck、Boost、Buck-Boost 单电感多输出拓扑结构。本文将重点分析 SITO Buck 变换器，具体工作原理将在下一章介绍。



(a) Buck **(b) Boost**

(c) Buck-Boost

图 1-2 SIMO DC-DC 变换器的常见拓扑结构

Fig. 1-2 Basic topology of the SIMO DC-DC converter

1.2.2 SIMO DC-DC 变换器研究现状

SIMO 开关变换器是近十几年来兴起的研究方向，该变换器通过共享一个电感便可实现多种电压转换比类类型，大大减小电源体积并节约了成本，具有较高的学术价值和使用价值[18]。但是，由于 SIMO 的所有输出支路共用一个电感，当其中任意一条支路的负载突变时，其他支路的输出也会受到影响，从而产生交叉影响。输出支路间的交叉影响增加了各输出支路输出电压的纹波系数，严重时会破坏变换器的稳定性。因此，抑制输出支路间的交叉影响，成为国内外学者研究 SIMO 变换器的重要问题之一[19-26]。

根据电感电流的不同工作模式，SIMO 变换器有三种工作模式[27]，分别为断续导电模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)、伪连续导电模式(Pseudo-Continuous Conduction Mode, PCCM)和连续导电模式(Continuous Conduction Mode, CCM)。文献[28]和[29]采用分时复用方法对工作在 DCM 模式下的 SIMO 变换器进行研究，将每条输出支路充放电过程完全分离，从而能够减小各输出支路间的交叉影响。文献[30]同样采用分时复用方法将 SIMO DCM DC-DC 变换器应用于 LED 驱动电路，从而解决 LED 串中的交叉影响问题。但是，由于 DCM 模式下电感电流在每一个开关周期都要完全放电直至为 0，这样会导致电感电流纹波很大，从而使 SIMO 变换器的输出电压纹波变大、能量损耗严重。SIMO PCCM DC-DC 变换器是对 SIMO DCM DC-DC 变换器的改进，在原有拓扑基础上在电感两端并联一个续流开关，构成 SIMO PCCM DC-DC 变换器。文献[31]研究了工作在 PCCM 模式下的 SIDO Buck 变换器的控制技术。采用时间平均等效电路建模方法，分析了变换器的稳态特性和交叉影响问题。提出了电压型纹波动态续流（VR-DF）控制方法，减小了两条输出支路间的交叉影响，并提高了瞬态性能。文献[32]研究了隔离型 SIDO Flyback 变换器在 PCCM 模式下的工作原理和控制方法，提出了基于混合导电模式的变换器，抑制输出支路间的交叉影响。文献[33]研究了 V^2 控制在 PCCM SIDO Buck 变换器中的应用，通过小信号建模分析了 V^2 控制的工作原理，并推导了负载范围和交叉影响的数学表达式，从而有效减小交叉影响。SIMO PCCM DC-DC 变换器虽然克服了纹波大的缺点，但是额外增加的开关管会增加导通损耗，从而使变换器效率降低，同时增加的续流开关管会增加变换器的控制复杂度。

SIMO CCM DC-DC 变换器没有 DCM 模式下的零电感电流阶段和 PCCM 模式下的电感电流续流阶段，电感电流纹波小，变换器的效率较高，但输出支路间仍然存在交叉影响[34]。文献[35]和[36]提出了 SIMO CCM Buck 变换器的模型预测控制，具有较快的负载瞬态响应速度，一定程度上减小了交叉影响。但其控制性能取决于被建模型的精确度，系统参数变化会极大地影响控制性能。文献[37]提出了一种交叉导数状态反馈控制方法，弱化了交叉影响传递函数的低频增益，从而减小了交叉影响。文献[38]提出一种复合控制策略，建立变换器非线性数学模型，对相应输出函数实现线性化和解耦，有效地抑制了交叉影响。文献[39]以 SIDO CCM Boost 变换器为例，提出精确反馈线性化最优控制，抑制了交叉影响，并提高了系统的动态性能。文献[40]在反馈线性化的基础上，设计了滑模变结构控制 SIDO CCM Buck 变换器，提高了变换器的输出跟踪性能，进一步减小了交叉影响。以上非线性控制方法虽能有效抑制 SIMO DC-DC 变换器输出支路间的交叉影响，但由于计算复杂度高，工程实现较困难，实际应用中存在较大限制。

相比于非线性控制方法，线性控制方法能够简化控制器设计和分析过程，降低

计算难度。文献[41]研究了电压控制 SIDO CCM Buck 变换器的交叉影响规律，通过改变两条输出负载的变化来分析输出支路间的交叉影响规律。仿真和实验结果表明：一条输出支路的负载越小时，对另一条输出支路的影响越大；一条输出支路的负载越大时，对另一条输出支路的影响越小。文献[42]提出了一种基于电感电流纹波模式平均的小信号建模方法，推导 SIDO CCM Buck 变换器的控制-输出、控制-耦合等传递函数，最后提出了交叉微分状态反馈控制方法来解耦输出，从而抑制输出支路间的交叉影响。文献[43]提出共模-差模电压控制来抑制 SIDO CCM Boost 变换器输出支路间的交叉影响，分析两条输出支路的不同电压等级下的交叉影响规律。文献[44]提出了峰值电流-峰值电压(peak-current and peak-voltage, PCPV)控制 SIDO CCM Buck 变换器，将 PCPV 控制方法与传统峰值电流(peak current mode, PCM)控制 SIDO CCM Buck 变换器进行对比，分析两种控制方法的输出支路间的交叉影响大小。相比 PCM 控制 SIDO CCM Buck 变换器，PCPV 控制 SIDO CCM Buck 变换器有效地减小了输出支路间的交叉影响，且提高了瞬态性能。

上述文献主要讨论了 SIDO 变换器的交叉影响问题，然而对 SITO DC-DC 变换器的交叉影响研究报道甚少。文献[45]针对 SIMO DC-DC 变换器常用控制技术需要补偿网络的问题，提出了一种无补偿网络的电压型变频纹波控制技术，有效抑制了单电感三输出 SITO CCM Buck 变换器的交叉影响，但低频时输出电压纹波较大。文献[46]提出了一种低交调控制策略 SITO CCM Boost 变换器，通过共模反馈信号进行环路补偿，降低负载瞬态变化对输出电压的影响，但负载瞬态响应速度相对较慢。文献[47]提出了时间域控制(Time-Domain-Controlled，TDC)SITO CCM Bipolar 变换器，采用时间域能量分配策略，确保正负输出电压对称，减少交叉影响，极大提升负载瞬态响应速度，但电路复杂度高，控制算法较复杂，硬件设计难度较高。本文以 SITO CCM Buck 变换器为研究对象，详细分析其电路结构、工作原理、工作模式等。在此基础上，选用传统的电压控制方法来控制 SITO CCM Buck 变换器，分析参考信号变化时，电压控制 SITO CCM Buck 变换器输出支路间的交叉影响规律。最后，为减小输出支路间的交叉影响，提出并分析了 HCR 控制 SITO CCM Buck 变换器。

第 2 章　SITO CCM Buck 变换器研究

本章首先分析 SITO CCM Buck 变换器的工作原理和工作模态。在此基础上，推导了占空比 d_1=d_3 情况下，三条输出支路的电压增益、占空比和临界电感值。最后，采用状态空间平均方法，建立 SITO CCM Buck 变换器的状态空间平均模型，并得到其小信号模型和开环控制-输出传递函数，从而建立理论研究基础。

2.1　电路结构

2.1.1　工作原理

如图 2-1 所示为 SITO CCM Buck 变换器的原理图，电路由输入电压 v_i，电感 L，输出电容 C_1、C_2、C_3，二极管 VD_1、VD_2，开关管 S_1、S_2、S_3 和负载电阻 R_1、R_2、R_3。v_i 通过 L 储存和释放能量，得到三条输出支路(输出支路 1~3)的输出电压 v_1~v_3 和输出电流 i_1~i_3。需要注意的是：v_1 始终大于 v_2 和 v_3，以满足二极管 VD_2 和支路开关管 S_2、S_3 的互补导通关系。主开关管 S_1 和支路开关管 S_2、S_3 的控制信号分别为 V_{g1}、V_{g2} 和 V_{g3}，相应的开关管导通占空比分别为 d_1、d_2 和 d_3。

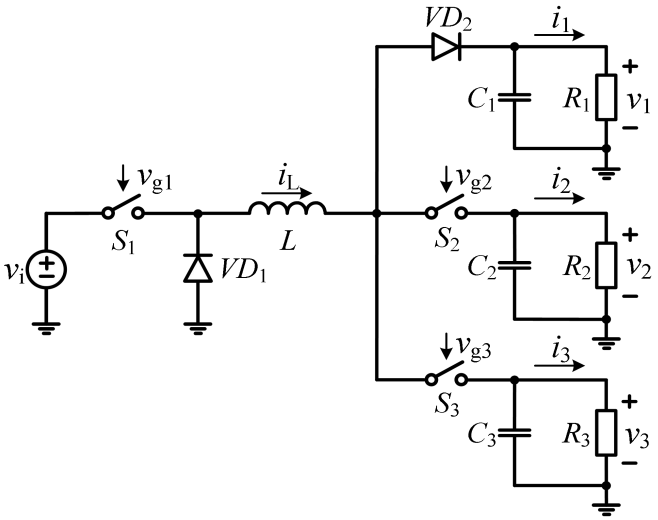


图 2-1　SITO CCM Buck 变换器原理图

Fig. 2-1 The schematic diagram of SITO CCM Buck converter

2.1.2　模态分析

根据 d_1~d_3 的相对大小，SITO CCM Buck 变换器存在五种工作时序：$d_1<d_3$，$d_1=d_3$，$d_3<d_1<d_2+d_3$，$d_1=d_2+d_3$，$d_2+d_3<d_1$[45]。

当 $d_1<d_3$ 时，SITO CCM Buck 变换器的稳态时序如图 2-2(a)所示，电感电流 i_L 呈“升-降-降-降”变化趋势，对应的工作模态如图 2-2(b)所示。根据图 2-2，SITO CCM Buck 变换器的工作时序如下：

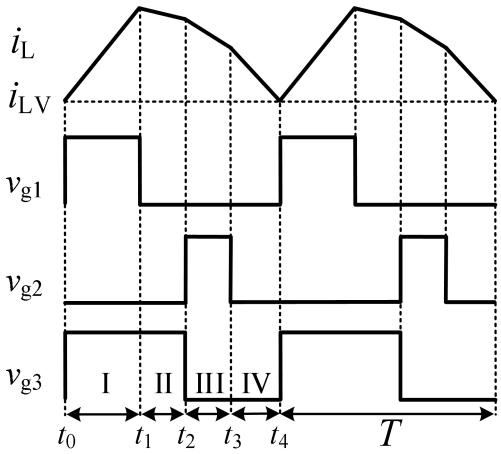
1) 工作模态I：在 t_0 时刻，电路进入工作模态I。开关管 S_1、S_3 导通，开关管 S_2

和二极管 VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 3 充电，电感电流线性上升。

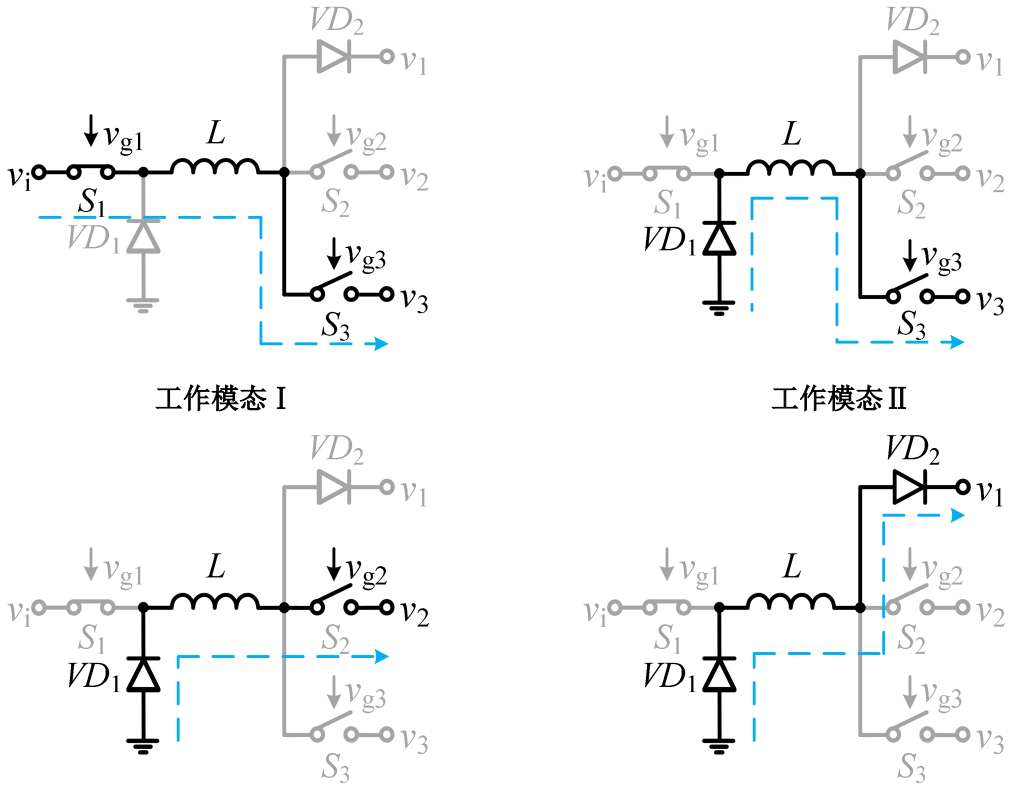
2) 工作模态II：在 t_1 时刻，电路进入工作模态II。开关管 S_3 和二极管 VD_1 导通，S_1、S_2 和 VD_2 关断；电感通过输出支路 3 放电，电感电流线性下降。

3) 工作模态III：在 t_2 时刻，电路进入工作模态III。开关管 S_2 和二极管 VD_1 导通，S_1、S_3 和 VD_2 关断；电感通过输出支路 2 放电，电感电流线性下降。

4) 工作模态IV：在 t_3 时刻，电路进入工作模态IV。二级管 VD_1 和二极管 VD_2 导通，开关管 S_1~S_3 关断；电感通过输出支路 1 放电，电感电流线性下降。



(a) 稳态时序



(b) 工作模态

图 2-2　$d_1<d_3$ 时，稳态时序和工作模态

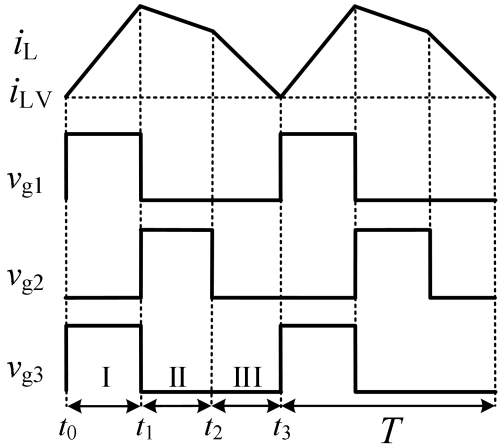
Fig. 2-2 The steady-state timing and working mode with $d_1<d_3$

当 $d_1=d_3$ 时，SITO CCM Buck 变换器的稳态时序如图 2-3(a)所示，电感电流 i_L 呈“升-降-降”变化趋势，对应的工作模态如图 2-3(b)所示。根据图 2-3，SITO CCM Buck 变换器的工作时序如下：

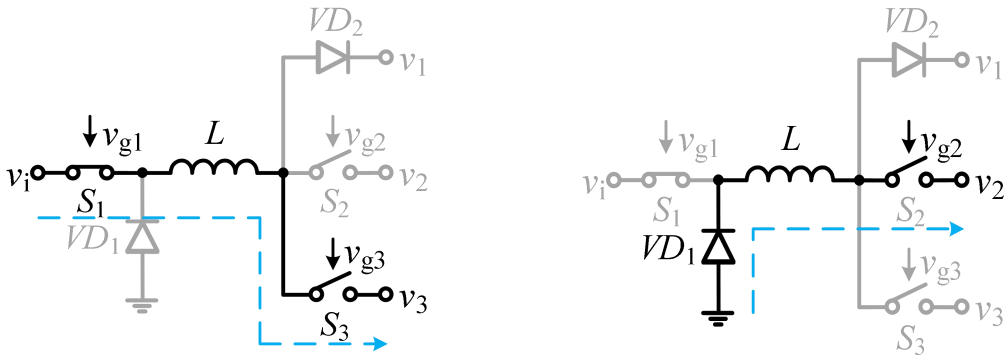
1) 工作模态I：在 t_0 时刻，电路进入工作模态I。S_1、S_3 导通，S_2 和 VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 3 充电，电感电流线性上升。

2) 工作模态II：在 t_1 时刻，电路进入工作模态II。S_2 和 VD_1 导通，S_1、S_3 和 VD_2 关断；电感通过输出支路 2 放电，电感电流线性下降。

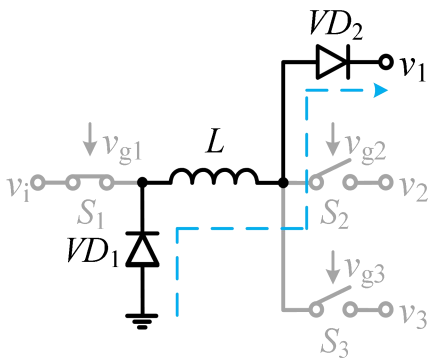
3) 工作模态III：在 t_2 时刻，电路进入工作模态III。VD_1 和 VD_2 导通，S_1~S_3 关断；电感通过输出支路 1 放电，电感电流线性下降。



(a) 稳态时序



工作模态 I　　工作模态 II



工作模态III

(b) 工作模态

图 2-3 d_1=d_3 时，稳态时序和工作模态

Fig. 2-3 The steady-state timing and working mode with d_1=d_3

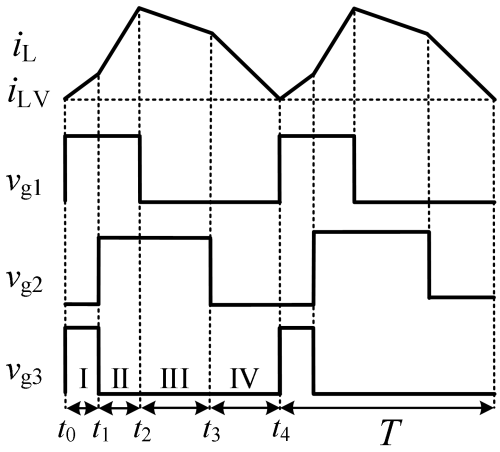
当 $d_3<d_1<d_2+d_3$ 时，SITO CCM Buck 变换器的稳态时序如图 2-4(a)所示，电感电流 i_L 呈“升-升-降-降”变化趋势，对应的工作模态如图 2-4(b)所示。根据图 2-4，SITO CCM Buck 变换器的工作时序如下：

1) 工作模态I：在 t_0 时刻，电路进入工作模态I。S_1、S_3 导通，VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 3 充电，电感电流线性上升。

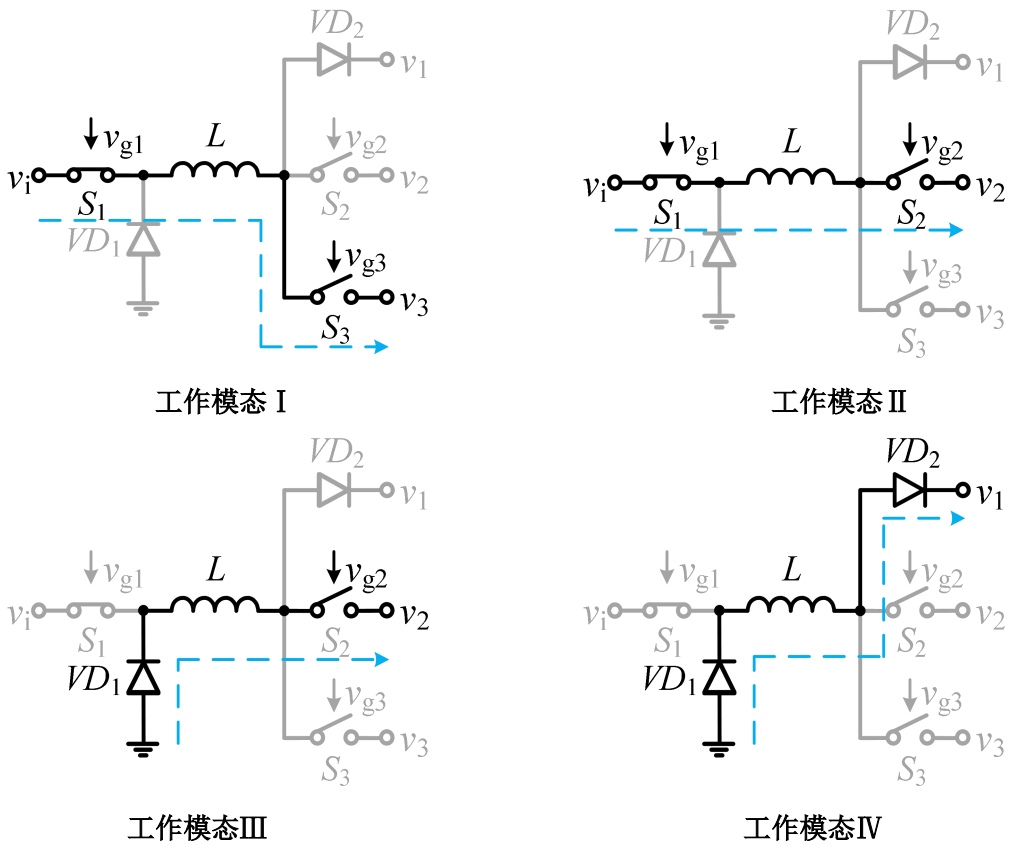
2) 工作模态II：在 t_1 时刻，电路进入工作模态II。S_1、S_2 导通，S_3 和 VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 2 充电，电感电流线性上升。。

3) 工作模态III：在 t_2 时刻，电路进入工作模态III。S_2 和 VD_1 导通，S_1、S_3 和 VD_2 关断；电感通过输出支路 2 放电，电感电流线性下降。

4) 工作模态IV：在 t_3 时刻，电路进入工作模态IV。VD_1 和 VD_2 导通，S_1~S_3 关断；电感通过输出支路 1 放电，电感电流线性下降。



(a) 稳态时序



(b) 工作模态

图 2-4 $d_3<d_1<d_2+d_3$ 时，稳态时序和工作模态

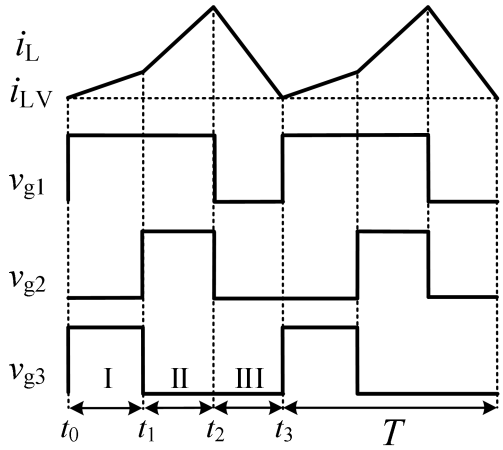
Fig. 2-4 The steady-state timing and working mode with $d_3<d_1<d_2+d_3$

当 $d_1=d_2+d_3$ 时，SITO CCM Buck 变换器的稳态时序如图 2-5(a)所示，电感电流 i_L 呈“升-升-降”变化趋势，对应的工作模态如图 2-5(b)所示。根据图 2-5，SITO CCM Buck 变换器的工作时序如下：

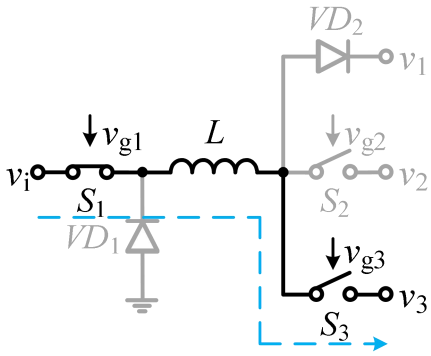
1) 工作模态I：在 t_0 时刻，电路进入工作模态I。S_1、S_3 导通，VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 3 充电，电感电流线性上升。

2) 工作模态II：在 t_1 时刻，电路进入工作模态II。S_1、S_2 导通，S_3 和 VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 2 充电，电感电流线性上升。

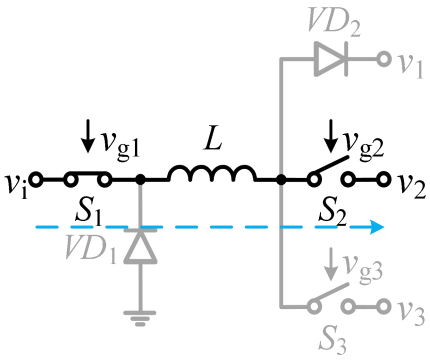
3) 工作模态III：在 t_2 时刻，电路进入工作模态III。VD_1、VD_2 导通，S_1~S_3 关断；电感通过输出支路 1 放电，电感电流线性下降。



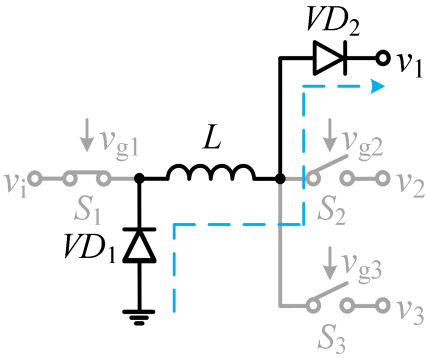
(a) 稳态时序



工作模态 I



工作模态 II



工作模态III

(b) 工作模态

图 2-5　d_1=d_2+d_3 时，稳态时序和工作模态

Fig. 2-5 The steady-state timing and working mode with d_1=d_2+d_3

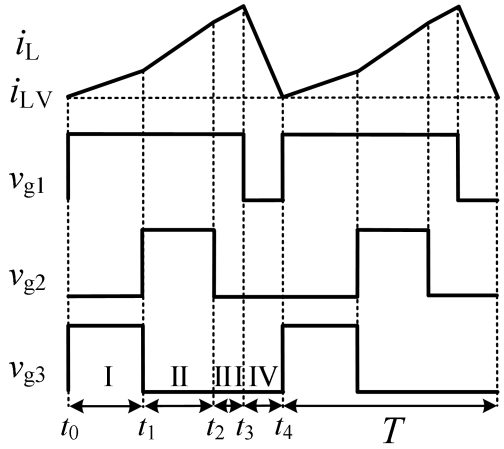
当 d_2+d_3<d_1 时，SITO CCM Buck 变换器的稳态时序如图 2-6(a)所示，电感电流 i_L 呈“升-升-升-降”变化趋势，对应的工作模态如图 2-6(b)所示。根据图 2-6，SITO CCM Buck 变换器的工作时序如下：

1) 工作模态I：在 t_0 时刻，电路进入工作模态I。S_1、S_3 导通，VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 3 充电，电感电流线性上升。

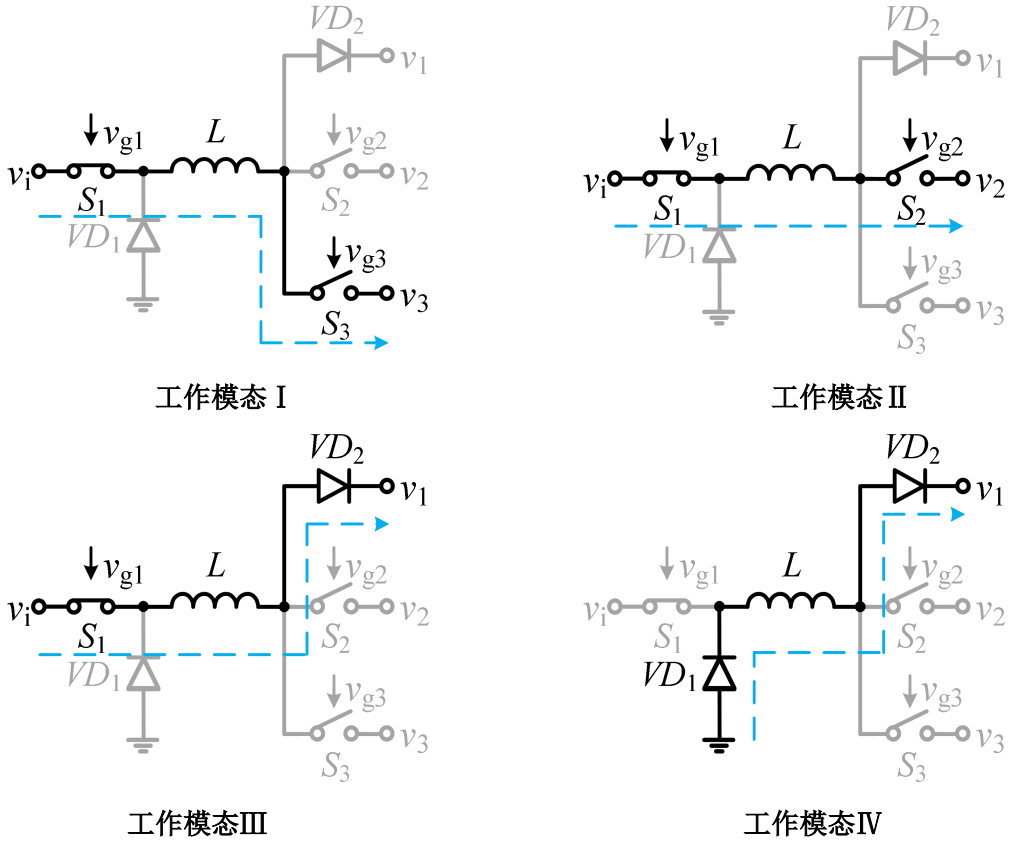
2) 工作模态II：在 t_1 时刻，电路进入工作模态II。S_1、S_2 导通，S_3 和 VD_1、VD_2 关断；电感通过输出支路 2 充电，电感电流线性上升。

3) 工作模态III：在 t_2 时刻，电路进入工作模态III。S_1 和 VD_2 导通，S_2、S_3 和 VD_1 关断；电感通过输出支路 1 充电，电感电流线性上升。

4) 工作模态IV：在 t_3 时刻，电路进入工作模态IV。VD_1、VD_2 导通，S_1~S_3 关断；电感通过输出支路 1 放电，电感电流线性下降。



(a) 稳态时序



(b) 工作模态

图 2-6　$d_2+d_3<d_1$ 时，稳态时序和工作模态

Fig. 2-6 The steady-state timing and working mode with $d_2+d_3<d_1$

2.2 占空比表达式和临界电感值

2.2.1 占空比表达式

本章以 $d_1=d_3$ 为例进行分析，根据电感伏秒平衡原理[48]，可得 SITO CCM Buck 变换器的伏秒平衡表达式：

$$v_{\mathrm{i}}d_1 = v_1\left(1-d_2-d_3\right)+v_2d_2+v_3d_3 \tag{2-1}$$

稳态时，电感电流平均值 $\overline{i_{\mathrm{L}}}$ 和输出电流平均值 $\overline{i_1}$、$\overline{i_2}$ 和 $\overline{i_3}$ 满足：

$$\overline{i_{\mathrm{L}}} = \frac{\overline{i_1}}{1-d_2-d_3} = \frac{\overline{i_2}}{d_2} = \frac{\overline{i_3}}{d_3} \tag{2-2}$$

其中：$\overline{i_1}=v_1/R_1$，$\overline{i_2}=v_2/R_2$，$\overline{i_3}=v_3/R_3$。

联立式(2-1)和(2-2)，可得三条输出支路的直流电压增益为：

$$\begin{cases} \dfrac{v_1}{v_{\mathrm{i}}} = \dfrac{R_1d_1\left(1-d_2-d_3\right)}{R_1\left(1-d_2-d_3\right)^2+R_2d_2^2+R_3d_3^2} \\ \dfrac{v_2}{v_{\mathrm{i}}} = \dfrac{R_2d_1d_2}{R_1\left(1-d_2-d_3\right)^2+R_2d_2^2+R_3d_3^2} \\ \dfrac{v_3}{v_{\mathrm{i}}} = \dfrac{R_3d_1d_3}{R_1\left(1-d_2-d_3\right)^2+R_2d_2^2+R_3d_3^2} \end{cases} \tag{2-3}$$

由式(2-3)可得占空比 d_1~d_3 的表达式：

$$\begin{cases} d_1 = \dfrac{v_1^2R_2R_3+v_2^2R_1R_3+v_3^2R_1R_2}{v_{\mathrm{i}}\left(v_1R_2R_3+v_2R_1R_3+v_3R_1R_2\right)} \\ d_2 = \dfrac{v_2R_1R_3}{v_1R_2R_3+v_2R_1R_3+v_3R_1R_2} \\ d_3 = \dfrac{v_3R_1R_2}{v_1R_2R_3+v_2R_1R_3+v_3R_1R_2} \end{cases} \tag{2-4}$$

2.2.2 临界电感值

根据图 2-3(a)所示电感电流的稳态波形，可得

$$I_{\mathrm{LV}} = \overline{i_{\mathrm{L}}} - \frac{(v_{\mathrm{i}}-v_3)d_1}{2Lf} \tag{2-5}$$

式中，f 为开关频率，$\overline{i_{\mathrm{L}}}$ 为电感电流平均值，I_{LV} 为最小电感电流。当 SITO Buck 变换器工作于临界连续导电模式时，需满足 $I_{\mathrm{LV}}=0$。

令式(2-5)中 $I_{\mathrm{LV}}=0$，可得电感 L 的临界电感值为：

$$L_{\mathrm{C}}=\frac{(v_{\mathrm{i}}-v_3)R_1R_2R_3d_1}{2(v_1R_2R_3+v_2R_1R_2+v_3R_1R_2)f} \tag{2-6}$$

因此，当 $L>L_{\mathrm{C}}$ 时，SITO Buck 变换器工作于 CCM 模式；当 $L<L_{\mathrm{C}}$ 时，SITO Buck 变换器工作于 DCM 模式。

2.3 SITO CCM Buck 变换器的小信号建模

2.3.1 小信号模型

选取 i_{L}、v_1、v_2 和 v_3 为状态变量；v_{i} 为输入变量。令状态向量 $x(t)=\begin{bmatrix}i_{\mathrm{L}} & v_1 & v_2 & v_3\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，输入向量 $u(t)=v_{\mathrm{i}}$，T 为转置矩阵。则 SITO CCM Buck 变换器三种工作模态对应的状态方程为：

$$\dot{x}(t)=\begin{cases}\mathbf{A}_1x(t)+\mathbf{B}_1u(t),\ t_0\le t<t_1\\ \mathbf{A}_2x(t)+\mathbf{B}_2u(t),\ t_1\le t<t_2\\ \mathbf{A}_3x(t)+\mathbf{B}_3u(t),\ t_2\le t<t_3\end{cases} \tag{2-7}$$

式中，系数矩阵 $\boldsymbol{A}_1$~$\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{B}_1$~$\boldsymbol{B}_3$ 分别为：

$$\mathbf{A}_1=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_2} & 0\\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_3}\end{bmatrix},\quad \mathbf{A}_2=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0\\ 1 & 0 & -\frac{1}{R_2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_3}\end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_3=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_3}\end{bmatrix},\quad \begin{aligned}\mathbf{B}_1&=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{B}_2&=\mathbf{B}_3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\end{aligned}。$$

由状态空间平均法[48]，可得 SITO CCM Buck 变换器的状态空间平均模型为：

$$\dot{\bar{x}}(t)=\mathbf{A}\bar{x}(t)+\mathbf{B}\bar{u}(t) \tag{2-8}$$

式中，$\bar{x}(t)$ 和 $\bar{u}(t)$ 分别为状态向量和输入向量的平均值；系数矩阵 $\mathbf{A}=\mathbf{A}_2d_2+\mathbf{A}_1d_3+\mathbf{A}_3(1-d_2-d_3)$，系数矩阵 $\mathbf{B}=\mathbf{B}_1d_1+\mathbf{B}_3(1-d_1)$，$\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 分别为：

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 0 & -(1-d_2-d_3) & -d_2 & -d_3 \\ +(1-d_2-d_3) & -\dfrac{1}{R_1} & 0 & 0 \\ d_2 & 0 & -\dfrac{1}{R_2} & 0 \\ d_3 & 0 & 0 & -\dfrac{1}{R_3} \end{bmatrix}，\mathbf{B}=\begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}。$$

对式(2-8)中变量施加小信号扰动：$v_{\mathrm{i}}=V_{\mathrm{i}}+\hat{v}_{\mathrm{i}}$，$i_{\mathrm{L}}=I_{\mathrm{L}}+\hat{i}_{\mathrm{L}}$，$v_1=V_1+\hat{v}_1$，$v_2=V_2+\hat{v}_2$，$v_3=V_3+\hat{v}_3$，$d_1=D_1+\hat{d}_1$，$d_2=D_2+\hat{d}_2$，$d_3=D_3+\hat{d}_3$。其中，字母大写的变量为直流稳态量，字母带“^”的变量为小信号扰动量。从而得到 SITO CCM Buck 变换器的小信号模型为：

$$\begin{cases} \hat{i}_{\mathrm{L}}=\dfrac{1}{sL}[-(1-D_2-D_3)\hat{v}_1-D_2\hat{v}_2-D_3\hat{v}_3+D_1\hat{v}_{\mathrm{i}}+V_{\mathrm{i}}\hat{d}_1+(V_1-V_3)\hat{d}_3+(V_1-V_2)\hat{d}_2] \\ \hat{v}_1=\dfrac{1}{sC_1}\left[(1-D_2-D_3)\hat{i}_{\mathrm{L}}-\dfrac{\hat{v}_1}{R_1}-I_{\mathrm{L}}\left(\hat{d}_2+\hat{d}_3\right)\right] \\ \hat{v}_2=\dfrac{1}{sC_2}\left(D_2\hat{i}_{\mathrm{L}}-\dfrac{\hat{v}_2}{R_2}+I_{\mathrm{L}}\hat{d}_2\right) \\ \hat{v}_3=\dfrac{1}{sC_3}\left(D_3\hat{i}_{\mathrm{L}}-\dfrac{\hat{v}_3}{R_3}+I_{\mathrm{L}}\hat{d}_3\right) \end{cases} \tag{2-9}$$

2.3.2 开环控制-输出传递函数

根据式(2-9)，可得 SITO CCM Buck 变换器输出支路 1~3 的开环控制-输出传递函数 $G_{\mathrm{vd1}}(s)$、$G_{\mathrm{vd2}}(s)$和 $G_{\mathrm{vd3}}(s)$分别为：

$$G_{\mathrm{vd1}}(s)=\frac{\hat{v}_1}{\hat{d}_1}=\frac{V_{\mathrm{i}}R_1(1-D_2-D_3)(1+sC_2R_2)(1+sC_3R_3)}{\left[s^2C_2C_3R_2R_3+s(C_2R_2+C_3R_3)+1\right]\left[s^2LC_1R_1+sL+(1-D_2-D_3)^2R_1\right]+D_2^2R_2(1+sC_1R_1)(1+sC_3R_3)+D_3^2R_3(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)} \tag{2-10}$$

$$G_{\mathrm{vd2}}(s)=\frac{\hat{v}_2}{\hat{d}_2}=\frac{D_2R_2(V_1-V_2)(1+sC_1R_1)(1+sC_3R_3)+R_2I_{\mathrm{L}}\left[\left(s^2LC_3R_3+sL+D_3^2R_3\right)(1+sC_1R_1)+R_1(1-D_3)(1-D_2-D_3)(1+sC_3R_3)\right]}{\left[s^2C_2C_3R_2R_3+s(C_2R_2+C_3R_3)+1\right]\left[s^2LC_1R_1+sL+(1-D_2-D_3)^2R_1\right]+D_2^2R_2(1+sC_1R_1)(1+sC_3R_3)+D_3^2R_3(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)} \tag{2-11}$$

$$G_{\mathrm{vd3}}(s)=\frac{\hat{v}_3}{\hat{d}_3}=\frac{\begin{array}{l}D_3R_3\left(V_1-V_3\right)\left(1+sC_1R_1\right)\left(1+sC_2R_2\right)+\\ R_3I_{\mathrm{L}}\left[\left(s^2LC_2R_2+sL+D_2^2R_2\right)\left(1+sC_1R_1\right)+R_1\left(1-D_2\right)\left(1-D_2-D_3\right)\left(1+sC_2R_2\right)\right]\end{array}}{\begin{array}{l}\left[s^2C_2C_3R_2R_3+s\left(C_3R_3+C_2R_2\right)+1\right]\left[s^2LC_1R_1+sL+\left(1-D_2-D_3\right)^2R_1\right]+\\ D_2^2R_2\left(1+sC_1R_1\right)\left(1+sC_3R_3\right)+D_3^2R_3\left(1+sC_1R_1\right)\left(1+sC_2R_2\right)\end{array}} \quad (2\text{-}12)$$

2.4 本章小结

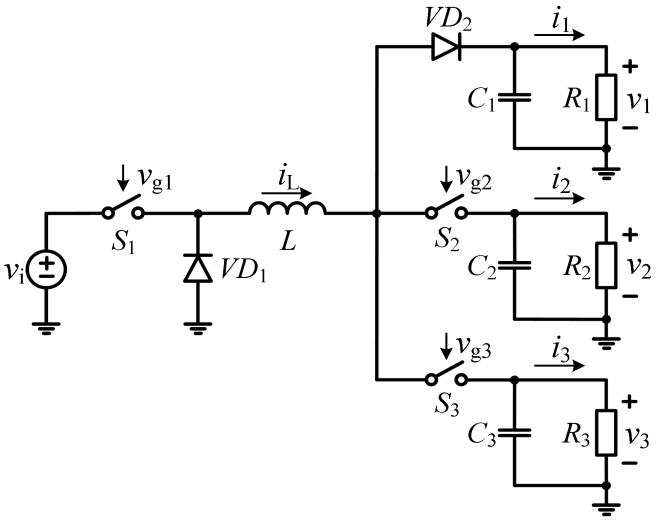
本章以 SITO CCM Buck 变换器为研究对象，详细分析了其电路结构和工作原理，推导了直流电压增益、占空比和临界电感，为主电路参数设计奠定基础。采用状态空间平均方法，建立了其状态空间模型，得到了开环控制-输出传递函数，便于设计控制电路的 PI 补偿参数，且为下文分析输出支路间的交叉影响奠定理论基础。

第 3 章　电压控制 SITO CCM Buck 变换器

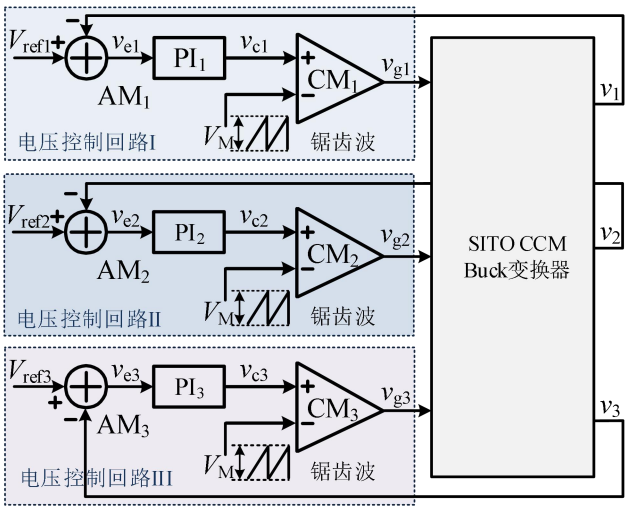
本章首先分析电压控制 SITO CCM Buck 变换器的电路结构和工作原理，在此基础上，结合开环控制-输出传递函数，设计控制电路的补偿函数，并推导交叉影响传递函数。基于交叉影响传递函数，分析不同输出支路负载变化时，电压控制 SITO CCM Buck 变换器的交叉影响规律。最后，通过仿真和实验结果验证理论分析的正确性。

3.1　电路结构与工作原理

图 3-1 所示为电压控制 SITO CCM Buck 变换器原理图，由 SITO CCM Buck 变换器主电路和电压控制电路两部分组成。SITO CCM Buck 变换器主电路的介绍详见 2.1 节，故在此不再赘述；如图 3-1(b)所示，电压控制电路由电压控制回路I、电压控制回路II和电压控制回路III构成，包括运算放大器 AM_1~AM_3、PI 补偿器 PI_1~PI_3、比较器 CM_1~CM_3 和幅值为 V_M 的锯齿波。



(a) SITO CCM Buck 变换器



(b) 电压控制电路

图 3-1 电压控制 SITO CCM Buck 变换器原理图

Fig. 3-1 Schematic diagram of voltage controlled SITO CCM Buck converter

电压控制回路 I 中，采样输出电压 v_1 与基准电压 V_{ref1} 作差得到误差电压 v_{e1}，v_{e1} 通过 PI_1 得到放大误差信号 v_{c1}，v_{c1} 通过比较器 CM_1 与锯齿波比较生成开关管 S_1 的控制信号 v_{g1}。电压控制回路 II 中，采样输出电压 v_2 与基准电压 V_{ref2} 作差得到误差电压 v_{e2}，v_{e2} 通过 PI_2 得到放大误差信号 v_{c2}，v_{c2} 通过比较器 CM_2 与锯齿波比较生成开关管 S_2 的控制信号 v_{g2}。开关管 S_3 的控制信号 v_{g3} 的产生原理与前面类似，在此不再赘述。

图 3-1 中控制信号 v_{g1}~v_{g3} 的控制时序波形如图 3-2 所示，v_{c1} 与 v_{c3} 幅值相同，$v_{c2}>v_{c1}, v_{c3}$。当 $v_{c1}, v_{c2}, v_{c3}>V_M$ 时，v_{g1}、v_{g2} 和 v_{g3} 为高电平，电感电流线性上升；当 $v_{c1}, v_{c3}<V_M$ 和 $v_{c2}>V_M$ 时，v_{g1} 和 v_{g3} 为低电平，v_{g2} 保持高电平，电感电流线性下降；当 $v_{c2}<V_M$ 时，v_{g2} 为低电平，电感电流继续线性下降。

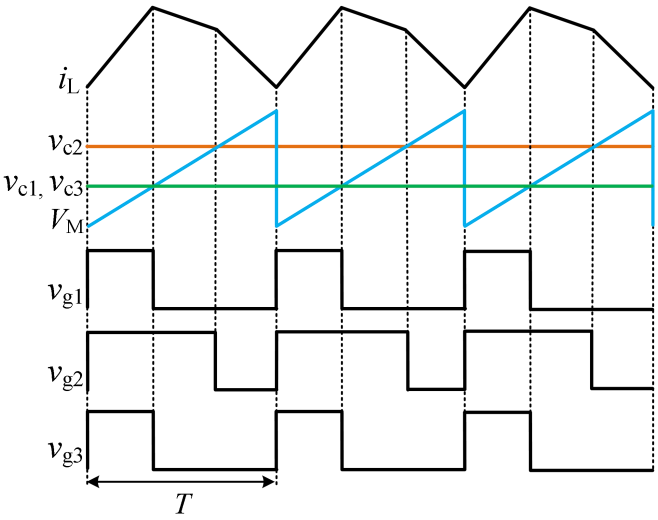


图 3-2 电压控制 SITO CCM Buck 变换器控制时序波形图

Fig. 3-2 Control timing waveform of voltage control SITO CCM Buck converter

3.2 电压控制 SITO CCM Buck 变换器小信号建模

3.2.1 补偿函数设计

由图 3-1(b)可知，电压控制 SITO CCM Buck 变换器有三个补偿器 PI_j (j=1, 2, 3)，需要设计三组 PI 参数。令 PI_j 的传递函数分别为

$$G_{c,j}(s)=k_{p,j}+\frac{k_{i,j}}{s} \tag{3-1}$$

式中：$k_{p,j}$ 为 PI_j 的比例系数，$k_{i,j}$ 为 PI_j 的积分系数。

由文献[49]可得，电压控制 SITO CCM Buck 变换器输出支路 1~3 的小信号框图如图 3-3 所示。令输出支路 1~3 的补偿后环路增益传递函数为 $T_{c,j}(s)$，由图 3-3 可得

$$T_{c,j}(s)=\frac{1}{V_M}G_{c,j}(s)G_{vd,j}(s)H_j(s) \tag{3-2}$$

式中，V_M 是锯齿波的幅值，$H_j(s)$为反馈传递函数，为方便计算，设 V_M=1，$H_j(s)$=1。

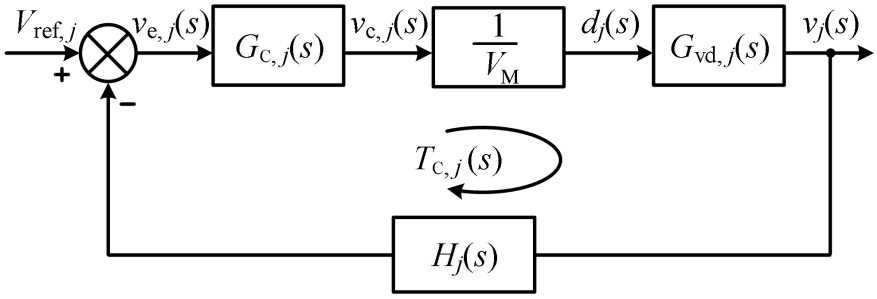


图 3-3　输出支路 *j* (*j*=1, 2, 3)的小信号框图

Fig. 3-3 Small signal block diagram of output branch *j* (*j*=1, 2, 3)

当电压控制 SITO CCM Buck 变换器的控制回路未加入补偿器 PI_j 时，即 $G_{c,j}(s)$=1 时，令输出支路 1~3 的补偿前环路增益传递函数为 $T_{v,j}(s)$，由式(3-2)可得：

$$T_{v,j}(s)=\frac{1}{V_M}G_{vd,j}(s) \tag{3-3}$$

由文献[50]可知，稳定系统的环路增益传递函数穿越频率一般取(1/20~1/5)/T。令电压控制 SITO CCM Buck 变换器的穿越频率 $f_{c,j}$=1/(10T)=5kHz，即 $w_{c,j}$=3.14×10^4rad/s。将表 3-1 所示电路参数代入 $T_{v,j}(s)$，得到 $T_{v,j}(s)$的幅值分别为：

$$20\lg\left|T_{v,1}(jw)\right|=-6.5\text{dB} \tag{3-4}$$

$$20\lg\left|T_{v,2}(jw)\right|=-10\text{dB} \tag{3-5}$$

$$20\lg\left|T_{v,3}(jw)\right|=-9.5\text{dB} \tag{3-6}$$

由式(3-4)~(3-6)可知，在穿越频率 $f_{c,j}$=5kHz 处，$T_{v,j}$(s)的幅值不等于 0dB。要使电路稳定工作，引入补偿函数 $G_{c,j}(s)$使补偿后环路增益传递函数 $T_{c,j}(s)$在穿越频率处的幅值为 0dB，即

$$20\lg\left|T_{c,j}(jw)\right|=0\text{dB} \tag{3-7}$$

取 $k_{p,1}$=0.05、$k_{p,2}$=1.5 和 $k_{p,3}$=0.8 时，由式(17)可得 $k_{i,1}$=50、$k_{i,2}$=2000 和 $k_{i,3}$=750。

表 3-1　SITO CCM Buck 变换器电路参数

Tab.3-1 The circuit parameters of SITO CCM Buck converter

名　称	参　数
输入电压 v_i/V	20
电感 L/μH	220
输出支路 1 输出电压/V	12

输出支路 2 输出电压/V	5
输出支路 3 输出电压/V	3
输出支路 1 负载/Ω	12
输出支路 2 负载/Ω	5
输出支路 3 负载/Ω	3
电容 C_1，C_2，C_3/μF	330
开关频率 f/kHz	50

将表 3-1 所示电路参数分别代入式(3-2)和(3-3)，可以得到 $T_{c,j}(s)$和 $T_{v,j}(s)$的 Bode 图，分别如图 3-4、3-5、3-6 所示。图中蓝色虚线代表 $T_{v,j}(s)$的相频曲线和幅频曲线；红色实线代表 $T_{c,j}(s)$的相频曲线和幅频曲线。

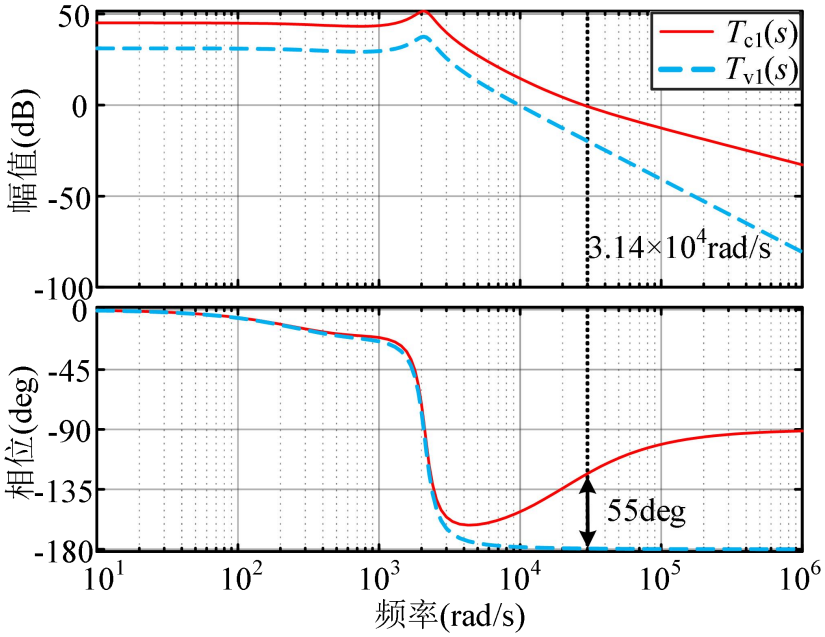


图 3-4　$T_{c1}(s)$和 $T_{v1}(s)$的 Bode 图

Fig. 3-4 Bode plots of $T_{c1}(s)$ and $T_{v1}(s)$

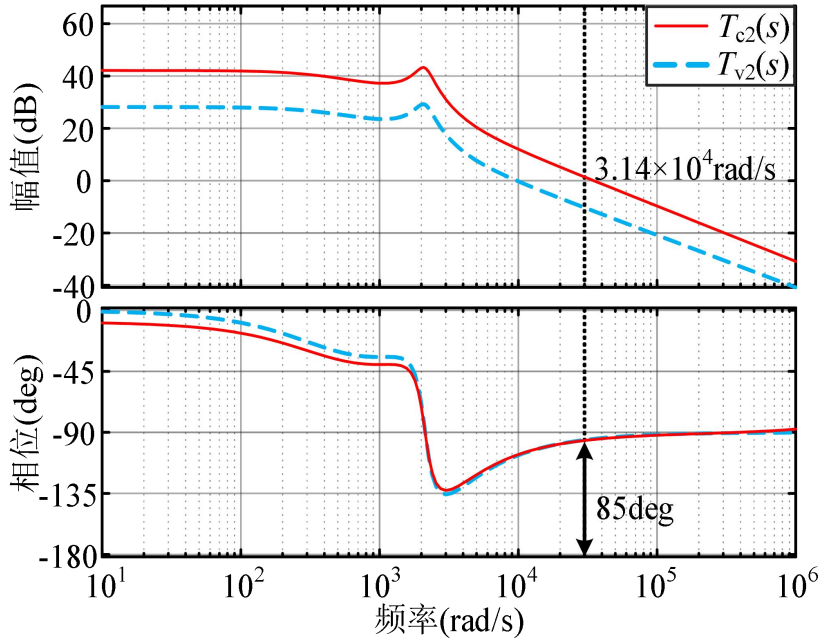


图 3-5　$T_{c2}(s)$和 $T_{v2}(s)$的 Bode 图

Fig. 3-5 Bode plots of $T_{c2}(s)$ and $T_{v2}(s)$

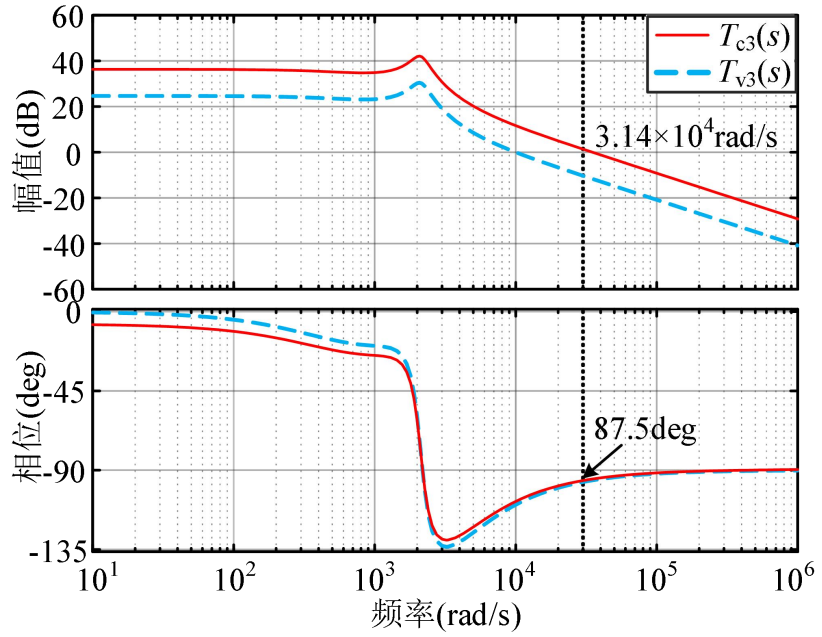


图 3-6　$T_{c3}(s)$和 $T_{v3}(s)$的 Bode 图

Fig. 3-6 Bode plots of $T_{c3}(s)$ and $T_{v3}(s)$

从图 3-4、3-5、3-6 中可以看出，未加入 PI 补偿器时，补偿前环路增益传递函数 $T_{v,j}(s)$在 3.14×10^{4}rad/s 处的幅值分别为-6.5dB、-10dB、-9.5dB。加入 PI 补偿器后，补偿后的环路增益传递函数 $T_{c,j}(s)$在 3.14×10^{4}rad/s 的幅值均为 0dB，对应的相位裕度分别为 55deg、85deg 和 87.5deg，表明所设计的 PI 补偿参数能使系统稳定。